PostgreSQL 16+ & Drizzle ORM To'liq Relyatsion Sxemasi

AssetAudit (MulkNazorat) — Baza Spetsifikatsiyasi

250 ta Universitet va Trillionlik Masshtab Uchun 24 ta Mukammal Jadval

Standart: Davlat & OTM Reestri
Texnologiya: PostgreSQL + Drizzle ORM
Sana: 2026-yil Oktyabr

Umumiy Qamrov: 7 ta Modul • 24 ta Relyatsion Jadval • 250 ta OTM Multi-Tenant Izolyatsiyasi • Buxgalteriya & Dala Auditi

Tezlik Kafolati: B-Tree Indekslar bilan 0.005s qidiruv

1-MODUL: Multi-Tenant & Shartnomalar Boshqaruvi (3 ta Jadval)

OTMlar reestri va tashqi integratsiyalar

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar va Turlari	Bog'lanishlar & Indekslar	Vazifasi va Hayotiy Ma'nosi
organizations	id UUID PK name VARCHAR(255) code VARCHAR(20) (TATU, OZMU) tin / inn VARCHAR(9) status ENUM ('active', 'frozen') contract_end_at TIMESTAMP	UNIQUE (code) INDEX (status) INDEX (tin)	250 ta universitetning yagona bosh reestri. Har bir OTMga mustaqil virtual tenant ochib beradi. Muddati tugasa avtomatik muzlatiladi.
subscriptions	id UUID PK organization_id UUID FK plan_tier VARCHAR(50) max_assets_limit BIGINT (50 mlrd) is_paid BOOLEAN price_uzs DECIMAL(15, 2)	FK -> organizations(id) INDEX (org_id)	Har bir universitet bilan tuzilgan shartnoma paketi, ruxsat etilgan aktivlar kvotasi va to'lov hisob-kitoblari jurnali.
integration_settings	id UUID PK organization_id UUID FK provider ENUM ('hemis', 'uzasbo', '1c') api_endpoint TEXT auth_token_encrypted TEXT sync_frequency_hours INT	FK -> organizations(id) INDEX (org_id, provider)	HEMIS (xonalarni tortib olish) va UzASBO/1C (buxgalteriya schyotlarini sinxronlash) bilan avtomatlashgan bog'lanish API kalitlari.

2-MODUL: Foydalanuvchilar, 5 ta Rol & O'zgarmas Xavfsizlik Jurnali (4 ta Jadval)

RBAC ruxsatlar va qora quti (Audit Trail)

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar va Turlari	Bog'lanishlar & Indekslar	Vazifasi va Hayotiy Ma'nosi
profiles	id UUID PK organization_id UUID (Nullable) full_name VARCHAR(150) login / email VARCHAR(100) password_hash VARCHAR(255) role ENUM (5 ta rol) is_active BOOLEAN	FK -> organizations(id) UNIQUE (login) INDEX (org_id, role)	Tizimning 5 ta roli: Superadmin (platforma), Org Admin (boshqaruvchi), Boshliq (100% Read-Only rektor), Registrar (kirituvchi), Inspector (auditor).
user_sessions	id UUID PK user_id UUID FK refresh_token_hash VARCHAR(255) ip_address INET device_name VARCHAR(150) expires_at TIMESTAMP	FK -> profiles(id) INDEX (refresh_token_hash)	Auditorlar va xodimlarning mobil telefonlari orqali faol sessiyalari. Telefon yo'qolsa bitta tugma bilan sessiyani bekor qilish imkoni.
system_audit_logs	id BIGSERIAL PK organization_id UUID user_id UUID action VARCHAR(50) (CREATE, UPDATE, DELETE) table_name VARCHAR(50) old_data / new_data JSONB created_at TIMESTAMP	INDEX (org_id, created_at) INDEX (table_name, user_id)	**Davlat darajasidagi o'zgarmas qora quti!** Buxgalter narxni yoki xonani o'zgartirsa, eski va yangi qiymat sekundigacha saqlanadi. O'chirib bo'lmaydi.
notifications	id UUID PK user_id UUID FK type VARCHAR(50) (kamomad, begona_buyum) title VARCHAR(150) message TEXT is_read BOOLEAN created_at TIMESTAMP	FK -> profiles(id) INDEX (user_id, is_read)	Telegram bot va veb-dashboard orqali shoshilinch xabarnomalar: "210-xonada 10 ta parta kamomad chiqdi!" degan ogohlantirish rektoratga ketadi.

AssetAudit (MulkNazorat) — Baza Spetsifikatsiyasi

3-Modul (Infratuzilma) & 4-Modul (Aktivlar, Kafolat va Mablag' Manbalari)

Standart: Davlat & OTM Reestri
Texnologiya: PostgreSQL + Drizzle ORM

3-MODUL: OTM Infratuzilmasi, Bino, Qavat, Xonalar & MJS (3 ta Jadval)

Fakultet, kafedra, dekanatlar va auditoriyalar

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar va Turlari	Bog'lanishlar & Indekslar	Vazifasi va Hayotiy Ma'nosi
departments	`id` UUID **PK** `organization_id` UUID **FK** `name` VARCHAR(150) `type` ENUM ('faculty', 'department', 'unit') `dean_or_head_name` VARCHAR(150)	**FK -> organizations(id)** **INDEX (org_id, type)**	Fakultetlar va kafedralar reestri. Buxgalteriya hisobotlari va moddiy javobgarlik aynan kafedralar va dekanatlar kesimida shakllantiriladi.
buildings	`id` UUID **PK** `organization_id` UUID **FK** `code` VARCHAR(10) (B1, B2) `name` VARCHAR(150) `type` ENUM ('academic', 'dormitory', 'sports', 'library') `floors_count` INT	**FK -> organizations(id)** **INDEX (org_id, code)**	Binolar ro'yxati (Bosh o'quv korpus, 3-sonli Talabalar turar joyi, Sport majmuasi). Universitet administratori tomonidan ochiladi.
rooms	`id` UUID **PK** `building_id` UUID **FK** `department_id` UUID **FK** (Nullable) `floor_number` INT `room_number` VARCHAR(20) (210, 305) `responsible_person` VARCHAR(150) (MJS F.I.SH)	**FK -> buildings(id)** **FK -> departments(id)** **INDEX (bldg_id, room_number)**	Qavat, xona raqami va unga biriktirilgan Moddiy Javobgar Shaxs (MJS). Partalar aynan shu xonaga ro'yxatga olinadi.

4-MODUL: Asosiy Aktivlar, Buxgalteriya Harakatlari & QR Tokenlar (6 ta Jadval — YURAGI!)

Custom Label, Secret Token, Transfer va Spisanie

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar va Turlari	Bog'lanishlar & Indekslar	Vazifasi va Hayotiy Ma'nosi
funding_sources	`id` UUID **PK** `organization_id` UUID **FK** `name` VARCHAR(100) (Budjet, Kontrakt, Grant) `code` VARCHAR(50)	**FK -> organizations(id)** **INDEX (org_id)**	Mablag' manbasi: Davlat budjeti, To'lov-kontrakt jamg'armasi, Jahon banki granti yoki Homiylik. Buxgalteriya hisoboti uchun hayotiy shart.
suppliers	`id` UUID **PK** `organization_id` UUID **FK** `company_name` VARCHAR(200) (Artel MChJ) `contract_number` VARCHAR(100) `contract_date` DATE `warranty_months` INT (12, 24, 36 oy)	**FK -> organizations(id)** **INDEX (org_id, company_name)**	Yetkazib beruvchi kontragentlar reestri va kafolat muddatlari. Agar jihoz 6 oyda buzilsa, bepul ta'mirlash uchun servis markazi ma'lumoti.
asset_categories	`id` UUID **PK** `organization_id` UUID **FK** `name` VARCHAR(100) (Mebel, IT-texnika) `parent_id` UUID (Daraxtsimon) `depreciation_rate_percent` DECIMAL(5, 2)	**FK -> organizations(id)** **INDEX (parent_id)**	Aktivlar toifasi daraxti: Mebel -> Stollar -> Partalar; IT -> Kompyuterlar -> Monobloklar. Yillik eskirish (amortizatsiya) hisobi bilan.
assets (Bosh Jadval)	`id` UUID **PK** `organization_id` UUID **FK** `room_id` UUID **FK** `custom_label` VARCHAR(100) (E-210-xona-001) `secret_token` VARCHAR(32) **SIR** (tk_TATU_...) `initial_cost / price` DECIMAL(15, 2) `status` ENUM ('active', 'damaged', 'disposed')	**UNIQUE (secret_token)** **INDEX (org_id, room_id)** **INDEX (custom_label)**	**Eng asosiy jadval!** Inson ko'zi ko'radigan erkin kod (`custom_label`) va QR-kod ichidagi dunyoda takrorlanmas maxfiy token (`secret_token`). 250 ta OTMda bir xil nomlar bo'lsa ham 0% chalkashlik.
asset_transfers	`id` UUID **PK** `asset_id` UUID **FK** `from_room_id` UUID **FK** `to_room_id` UUID **FK** `transferred_by` UUID (Registrar ID) `transfer_order_number` VARCHAR(100) `transferred_at` TIMESTAMP	**FK -> assets(id)** **INDEX (asset_id, transferred_at)**	Partani 210-xonadan 305-xonaga ko'chirish tarixi va rasmiy ichki harakat dalolatnomasi. Qachon, kim tomonidan va qaysi buyruq bilan ko'chirilganini saqlaydi.
asset_disposals	`id` UUID **PK** `asset_id` UUID **FK** `order_number` VARCHAR(100) (Rektor Buyrug'i №120) `reason` ENUM ('broken', 'obsolete', 'lost') `commission_act_url` TEXT `disposed_at` TIMESTAMP	**FK -> assets(id)** **INDEX (asset_id)**	**Hisobdan chiqarish (Spisanie):** Yaroqsiz yoki siniq jihozni shunchaki o'chirib bo'lmaydi. Rektor buyrug'i va komissiya dalolatnomasi bilan qonuniy hisobdan chiqarish jurnali.

AssetAudit (MulkNazorat) — Baza Spetsifikatsiyasi

5-Modul (Servis), 6-Modul (Dala Auditi) & 7-Modul (QR-Pechat va Hujjatlar)

Standart: Davlat & OTM Reestri
Texnologiya: PostgreSQL + Drizzle ORM

5-MODUL: Servis, Texnik Ta'mirlash & Profilaktika (2 ta Jadval)

Uskunalar sozligi va ta'mirlash xarajatlari

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar va Turlari	Bog'lanishlar & Indekslar	Vazifasi va Hayotiy Ma'nosi

`asset_repairs`	`id UUID` **PK**
	`asset_id UUID` **FK**
	`defect_description TEXT`
	`repair_cost DECIMAL(12, 2)`
	`is_under_warranty BOOLEAN`
	`repaired_by VARCHAR(150)`
	`status ENUM ('pending', 'in_progress', 'completed')`
		FK -> assets(id)
		INDEX (asset_id, status)
			Nuqsonli parta yoki proyektorlarni ta'mirlash jurnali: usta xulosasi, sarflangan ehtiyot qism summasi va kafolat hisobidan bepul tuzatilgani.

`maintenance_schedules`	`id UUID` **PK**
	`asset_id UUID` **FK**
	`interval_months INT` (6, 12 oy)
	`last_service_date DATE`
	`next_service_date DATE`
	`technician_name VARCHAR(150)`
		FK -> assets(id)
		INDEX (next_service_date)
			Laboratoriya uskunasi, server va konditsionerlarni rejali texnik ko'rikdan o'tkazish taqvimi. Muddat kelganda avtomatik ogohlantiradi.

6-MODUL: Dala Auditi, Xatlov Komissiyasi & Skanerlash (4 ta Jadval)

Rektor buyrug'i, joyida QR tekshiruvi va begona buyumlar

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar va Turlari	Bog'lanishlar & Indekslar	Vazifasi va Hayotiy Ma'nosi
`audit_commissions`	`id UUID` **PK** `organization_id UUID` **FK** `order_number VARCHAR(100)` (Rektor Buyrug'i №89) `order_date DATE` `chairman_name VARCHAR(150)` (Prorektor) `members_list JSONB` (Komissiya a'zolari)	**FK -> organizations(id)** **INDEX (org_id, order_number)**	Xatlov o'tkazish bo'yicha Rektorning rasmiy buyrug'i. Yakuniy dalolatnomalarga ushbu komissiya a'zolarining F.I.SH va lavozimlari tushadi.

`audit_sessions`	`id UUID` **PK**
	`commission_id UUID` **FK**
	`title VARCHAR(200)` (2026-yil Kuzgi Xatlov)
	`status ENUM ('planned', 'active', 'completed')`
	`start_date / end_date DATE`
		FK -> audit_commissions(id)
		INDEX (status)
			Xatlov davrlari (kampaniyalari). OTM administratori tomonidan ochiladi va butun universitet bo'yicha audit jarayonini boshqaradi.

`audit_assignments`	`id UUID` **PK** `audit_session_id UUID` **FK** `inspector_id UUID` **FK** `building_id UUID` **FK** `room_id UUID` **FK** (Nullable) `is_completed BOOLEAN`	**FK -> audit_sessions(id)** **FK -> profiles(id)** **INDEX (session_id, inspector_id)**	Auditorlarga xonalar va binolarni biriktirish: "Auditor Aliyevga 1-binoning 1-2 qavatlarini tekshirish vazifasi yuklatildi".

`audit_items`	`id BIGSERIAL` **PK**
	`audit_session_id UUID` **FK**
	`asset_id UUID` **FK**
	`scanned_room_id UUID` **FK**
	`condition ENUM ('intact', 'damaged', 'missing')`
	`is_foreign_item BOOLEAN` (Begona Buyum)
	`damage_photo_url TEXT`
	`inspector_id UUID` **FK**
	`scanned_at TIMESTAMP`
		FK -> audit_sessions(id)
		FK -> assets(id)
		INDEX (session_id, asset_id)
		INDEX (scanned_room_id)
			Dala auditori skanerlagandagi natija: Soz, Ta'mir talab (rasmi bilan), Topilmadi. Agar 210-xonada 305-xonaning stuli skanerlansa: `is_foreign_item = true` deb ogohlantirish qaytadi.

7-MODUL: QR-Pechat & Rasmiy Arxiv Hujjatlari (2 ta Jadval)

Termoprinter partiyalari va davlat standartidagi aktlar

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar va Turlari	Bog'lanishlar & Indekslar	Vazifasi va Hayotiy Ma'nosi
`qr_print_batches`	`id UUID` **PK** `organization_id UUID` **FK** `printed_by UUID` (Registrar ID) `asset_ids_list JSONB` (Pechat qilingan jihozlar) `paper_size VARCHAR(20)` (40x25mm, 50x30mm) `printed_at TIMESTAMP`	**FK -> organizations(id)** **INDEX (org_id, printed_at)**	Ro'yxatga oluvchi birdaniga 50-100 ta QR-stikerni termoprinterga chiqarganda hosil bo'ladigan partiya jurnali. Qayta chop etish sabablarini nazorat qiladi.

`media_documents`	`id UUID` **PK**
	`organization_id UUID` **FK**
	`document_type ENUM ('damage_photo', 'inv1_act', 'inv3_act', 'spisanie_order')`
	`file_url / s3_key TEXT` (Cloudflare R2)
	`file_size_kb INT`
	`created_at TIMESTAMP`
		FK -> organizations(id)
		INDEX (org_id, document_type)
			Nuqson rasmlari, INV-1, INV-3 rasmiy PDF xatlov dalolatnomalari va buyruqlar arxivi. Rektorat va tekshiruvchilar istalgan paytda yuklab oladi.

AssetAudit (MulkNazorat) — Baza Spetsifikatsiyasi

4-Qism: PostgreSQL Enum Turlari, Drizzle ORM Modeli & Texnik Xulosa

Standart: Davlat & OTM Reestri
Texnologiya: PostgreSQL + Drizzle ORM

PostgreSQL & Drizzle ORM Enum Turlari Reestri (Xavfsiz Qiymatlar)

Qat'iy Tipizatsiya

Enum Nomi	Ruxsat Berilgan Qiymatlar (Values)	Qaysi Jadvallarda Ishlatiladi?
`user_role_enum`	`'super_admin', 'organization_admin', 'organization_head', 'registrar', 'inspector'`	`profiles.role`
`organization_status_enum`	`'active', 'frozen', 'trial'`	`organizations.status`
`building_type_enum`	`'academic', 'dormitory', 'sports_complex', 'library', 'laboratory', 'other'`	`buildings.type`
`asset_status_enum`	`'active', 'damaged', 'disposed', 'in_repair', 'transferred'`	`assets.status`
`audit_condition_enum`	`'intact'` (soz), `'damaged'` (ta'mir talab), `'missing'` (topilmadi)	`audit_items.condition`
`disposal_reason_enum`	`'broken', 'obsolete', 'lost', 'sold', 'donated'`	`asset_disposals.reason`
`document_type_enum`	`'damage_photo', 'inv1_act', 'inv3_act', 'spisanie_order', 'warranty_doc'`	`media_documents.document_type`

💻 Drizzle ORM TypeScript Kodidan Namuna (`assets` Bosh Jadvali):

```
export const assets = pgTable('assets', { id: uuid('id').defaultRandom().primaryKey(), organizationId: uuid('organization_id').references(() => organizations.id).notNull(), roomId: uuid('room_id').references(() => rooms.id).notNull(), customLabel: varchar('custom_label', { length: 100 }).notNull(), // Inson kodi: E-210-xona-001 secretToken: varchar('secret_token', { length: 32 }).notNull().unique(), // Mashina siri: tk_TATU_9xK2A7zP initialCost: decimal('initial_cost', { precision: 15, scale: 2 }), status: assetStatusEnum('status').default('active').notNull(), createdAt: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(), }, (table) => ({ orgRoomIdx: index('idx_assets_org_room').on(table.organizationId, table.roomId), tokenIdx: uniqueIndex('idx_assets_secret_token').on(table.secretToken), }));
```

⚡ Trillionlik Masshtabda 0.005 Sekundlik Qidiruv Qanday Ta'minlanadi?

1. `assets.secret_token` Ustunida B-Tree UNIQUE Indeks: Telefon kamerasi QR-kodni tutishi bilan, backend milliardlab aktivlar ichidan aynan shu jihozni **0.001 soniyada** topib beradi.
2. `assets(organization_id, room_id)` Kompozit Indeksi: Auditor 210-xonaga kirganda, butun universitet bo'yicha emas, faqat shu xonadagi 25 ta partani **0.004 soniyada** ekranga chiqaradi.
3. PostgreSQL Table Partitioning (OTMlar bo'yicha Sharding): 250 ta universitetning har biri o'zining bo'limiga ega bo'lgani uchun, TATU so'rovi O'zMU yoki SamDU bazasiga umuman tegmaydi.

🛡️ 5 ta Rolning Baza Darajasidagi Ruxsatlar Matritsasi (RBAC)

- **Superadmin:** Faqat `organizations` va `subscriptions` bilan ishlaydi. Universitet ichidagi xonalar va partalarga kira olmaydi.
- **Universitet Admini:** `departments`, `buildings`, `rooms`, `profiles` ni boshqaradi va audit jarayonini to'liq nazorat qiladi.
- **Boshliq (Rektor / Prorektor): 100% Read-Only!** Barcha 24 ta jadval bo'yicha chuqur tahlil (drill-down) ko'radi, lekin bitta ham o'zgartirish kirita olmaydi.
- **Ro'yxatga Oluvchi (Registrar):** `assets` kiritadi, `custom_label` beradi, `qr_print_batches` chiqaradi va `asset_transfers` qiladi. Xona ocha olmaydi.
- **Tekshiruvchi (Auditor):** Faqat `audit_items` ga skanerlash natijalarini yozadi. Narx, nom yoki xonalarni o'zgartira olmaydi.